

MATHBACAI.COM — COLLECTION D'EXCELLENCE

LIVRET D'EXCELLENCE TOUT-EN-UN

GESTION FINANCIÈRE — PARTIE 1

Ce livret tout-en-un rassemble l'ensemble des connaissances clés pour maîtriser la **Première Partie du Chapitre 6 : La gestion financière** du programme officiel du baccalauréat tunisien (Section Économie et Gestion), correspondant aux **pages 231 à 237** du manuel de référence. Il est structuré en trois fiches complémentaires conçues pour vous assurer une préparation d'excellence :

- **Fiche 1 : Le Cours Complet**, avec explications conceptuelles approfondies, formules rigoureuses, schémas vectoriels et résolution détaillée d'un cas pratique de tableau d'amortissement.
- **Fiche 2 : Le Recueil de Questions-Réponses (40 Flashcards)** pour un apprentissage actif et une mémorisation rapide des mécanismes et formules clés.
- **Fiche 3 : Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo**, comprenant 10 questions corrigées de façon ultra-détaillée et des tableaux comparatifs.

mathbacai.com : La clé de la réussite au Baccalauréat.

Ce support d'excellence a été rédigé conformément au programme du Ministère de l'Éducation Tunisien et aux exigences académiques du concours national. Il combine rigueur mathématique et esthétique visuelle premium.

FICHE 1 : LE COURS COMPLET (Synthèse & Démonstrations)

SECTION 1 : LE CYCLE D'INVESTISSEMENT & LES TYPES D'INVESTISSEMENT

Le fonctionnement d'une entreprise s'inscrit dans le cadre de différents cycles financiers. Contrairement au cycle court d'exploitation (achats, stockage, production, ventes, règlements), le **cycle d'investissement** s'inscrit dans un **horizon de long terme (cycle long)**. L'acquisition d'immobilisations mobilise des ressources financières importantes de manière durable, engageant ainsi l'avenir stratégique de l'entreprise.

A. Définition de l'investissement :

Au sens économique, l'investissement désigne toute dépense ou acquisition de biens durables dont la finalité consiste à augmenter ou à améliorer de façon durable la capacité ou l'efficacité productive de l'entreprise. En comptabilité (SCE 97), l'investissement se traduit par la **Formation Brute de Capital Fixe (FBCF)** et se matérialise par l'inscription d'actifs immobilisés à l'actif non courant du bilan.

B. Typologie des investissements physiques :

On classe traditionnellement les investissements corporels (physiques) selon leur objectif de gestion :

- **L'investissement de capacité (ou d'extension)** : Vise à accroître le volume global de production pour répondre à une hausse de la demande anticipée. Il s'agit d'acquérir des équipements similaires supplémentaires.
- **L'investissement de productivité (ou de modernisation)** : Vise à réduire les coûts unitaires de production en remplaçant les anciens équipements par des machines plus perfectionnées techniquement. Il incorpore du progrès technique et améliore la compétitivité-prix de la firme.
- **L'investissement de remplacement (ou de renouvellement)** : Vise à maintenir le potentiel de production existant en remplaçant les machines physiquement usées ou obsolètes.

SECTION 2 : LES SOURCES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

La règle prudentielle de l'équilibre financier (règle de maturité) impose qu'un besoin stable de financement (immobilisation) doit être couvert par des ressources stables de même échéance. Les sources de financement se divisent en deux grandes catégories :

1. Les Sources Internes :

- **L'autofinancement** : C'est la ressource financière interne par excellence, secrétée par l'activité courante et conservée par l'entreprise pour financer son développement. Il se calcule comme suit :

$$\text{Autofinancement} = \text{Capacité d'Autofinancement (CAF)} - \text{Dividendes distribués aux associés (N)}$$

La CAF représente le flux potentiel de trésorerie dégagé par l'activité, égal à la somme des bénéfices nets, des dotations aux amortissements et provisions.

- **Les cessions d'actifs immobilisés** : Produits monétaires issus de la vente d'anciens équipements (désinvestissement), réinjectés directement dans le financement des nouveaux projets.

2. Les Sources Externes :

- **Les apports des associés** : Fonds apportés par les propriétaires lors de la création de la société ou d'une augmentation de capital en numéraire.
- **Les emprunts indivis** : Crédits de moyen ou long terme contractés auprès des institutions financières,

remboursables selon des modalités précises.

• **Le crédit-bail (leasing)** : Contrat de location d'un bien d'équipement assorti d'une option d'achat à l'expiration de la période de location. Il permet d'utiliser l'actif sans décaissement de capital initial, préservant ainsi la trésorerie.

Structure & Typologie des Sources de Financement

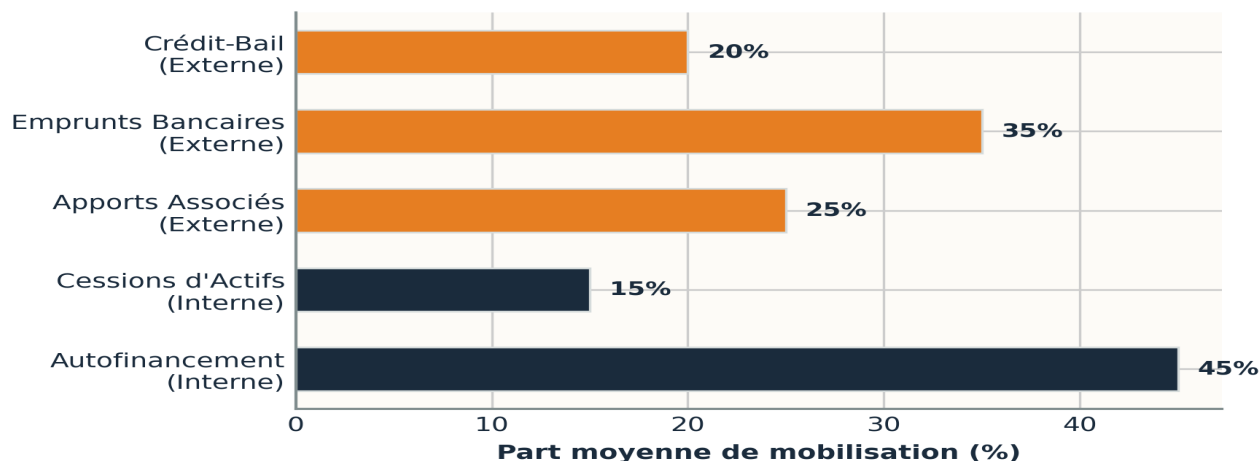


Figure 1 : Typologie et part théorique de mobilisation des sources de financement stables.

SECTION 3 : OUTILS MATHÉMATIQUES DE LA GESTION FINANCIÈRE

L'analyse de la valeur de l'argent dans le temps repose sur les mécanismes d'intérêts composés, indispensables pour évaluer les placements de trésorerie et le coût réel des emprunts bancaires.

A. Les mécanismes de Placement (Capitalisation) :

• La Valeur Acquise par un capital unique (Table I) :

Un capital initial C_0 placé pendant n périodes à un taux d'intérêt périodique i acquiert une valeur future C_n :

$$C_n = C_0 * (1 + i)^n$$

• La Valeur Acquise par une suite d'annuités constantes (Table III) :

Pour des versements réguliers (a) de fin de période pendant n périodes au taux i , la valeur acquise cumulée V_n s'exprime par :

$$V_n = a * [((1 + i)^n - 1) / i]$$

B. Les mécanismes d'Actualisation (Valeur Présente) :

• La Valeur Actuelle d'un capital unique futur (Table II) :

Déterminer la valeur présente C_0 à la date 0 d'une somme future C_n disponible dans n années :

$$C_0 = C_n * (1 + i)^{-n}$$

• La Valeur Actuelle d'une suite d'annuités constantes (Table IV) :

Représente la somme actualisée à la date 0 de n versements constants de valeur a au taux d'actualisation i :

$$V_0 = a * [(1 - (1 + i)^{-n}) / i]$$

SECTION 4 : LE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS INDIVIS

Un emprunt indivis auprès d'une banque est généralement remboursé par des annuités périodiques composites (intérêts + amortissement du capital). Deux grands modes de remboursement sont couramment utilisés :

1. Remboursement par amortissements constants :

Le montant de l'amortissement annuel A est identique chaque période : $A = Vo / n$.

L'intérêt de la période p s'applique sur le capital restant dû en début de période : $Ip = V_{p-1} * i$.

L'annuité est donc régressive : $ap = A + Ip$.

2. Remboursement par annuités constantes (Le Standard du Baccalauréat) :

L'entreprise verse la même somme globale a chaque fin d'année. L'annuité constante a est calculée à partir de la Table V (ou de la formule d'actualisation des annuités) :

$$a = Vo * [i / (1 - (1 + i)^{-n})]$$

Relations fondamentales de l'annuité constante :

- **Progression géométrique des amortissements** : Les amortissements successifs (A_p) progressent à un taux de croissance égal au taux d'intérêt i : $A_{p+1} = A_p * (1 + i)$. Par conséquent : $A_p = A_1 * (1 + i)^{(p-1)}$.
- **Calcul du premier amortissement** : Le premier amortissement A_1 se déduit directement de l'annuité globale et de l'intérêt initial : $A_1 = a - Vo * i$.

APPLICATION PRATIQUE : LE TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Cas d'école - Entreprise SASSI (Page 234) :

Pour financer un projet industriel, l'entreprise SASSI contracte un emprunt de **100 000 DT** auprès de sa banque, remboursable par **5 annuités constantes** au taux d'intérêt annuel de **10 % l'an**.

Résolution mathématique pas-à-pas :

• Calcul de l'annuité constante (a) :

$$a = 100\,000 * [0,10 / (1 - (1,10)^{-5})] = 100\,000 * 0,2637975 = 26\,379,750 \text{ DT}$$

• Ligne 1 (Période 1) :

$$\text{Intérêt 1 : } I_1 = 100\,000 * 0,10 = 10\,000,000 \text{ DT}$$

$$\text{Amortissement 1 : } A_1 = a - I_1 = 26\,379,750 - 10\,000,000 = 16\,379,750 \text{ DT}$$

$$\text{Capital restant dû fin de période : } V_1 = 100\,000 - 16\,379,750 = 83\,620,250 \text{ DT}$$

• Ligne 2 (Période 2) :

$$\text{Intérêt 2 : } I_2 = 83\,620,250 * 0,10 = 8\,362,025 \text{ DT}$$

$$\text{Amortissement 2 : } A_2 = a - I_2 = 26\,379,750 - 8\,362,025 = 18\,017,725 \text{ DT (Vérification : } A_2 = A_1 * 1,10 = 16\,379,75 * 1,10)$$

$$\text{Capital restant dû fin de période : } V_2 = 83\,620,250 - 18\,017,725 = 65\,602,525 \text{ DT}$$

Années	Cap. Début de Période (DT)	Intérêts t = 10% (DT)	Amortissement (DT)	Annuité Constante (DT)	Cap. Fin de Période (DT)
1	100 000,000	10 000,000	16 379,750	26 379,750	83 620,250
2	83 620,250	8 362,025	18 017,725	26 379,750	65 602,525
3	65 602,525	6 560,253	19 819,497	26 379,750	45 783,028
4	45 783,028	4 578,303	21 801,447	26 379,750	23 981,581
5	23 981,581	2 398,158	23 981,581	26 379,750	0,000
TOTAL	—	31 898,739	100 000,000	131 898,750	—

Profil de Remboursement d'un Emprunt (Annuités Constantes)

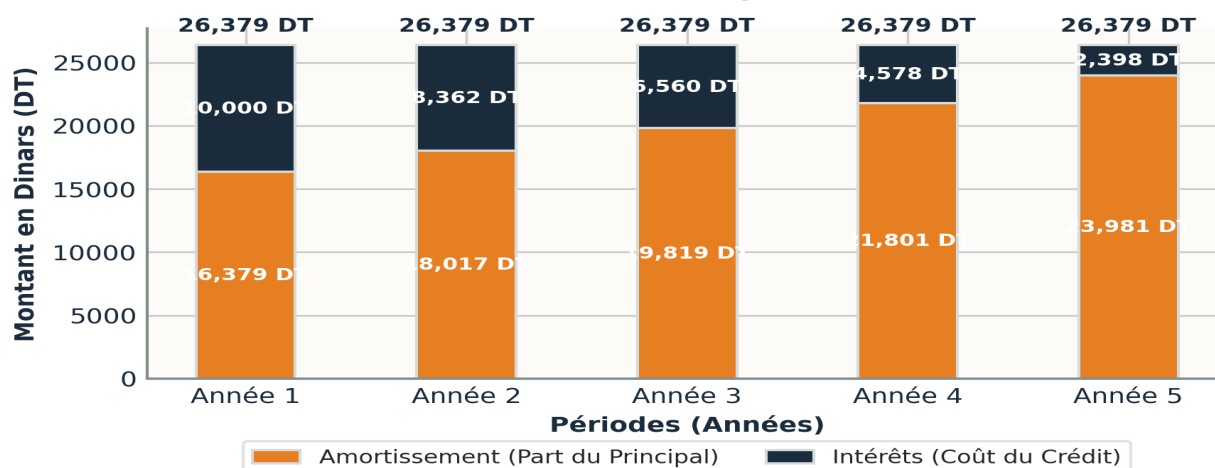


Figure 2 : Répartition des flux d'intérêts et du capital remboursé au cours des périodes.

FICHE 2 : RECUEIL DE QUESTIONS-RÉPONSES

Recueil de 40 Fiches-Flashcards pour la révision active et la préparation aux examens

Flashcard n° 1 : Quelle est la différence fondamentale entre le cycle d'investissement et le cycle d'exploitation ?

Le cycle d'investissement s'inscrit dans le long terme (cycle long) car il mobilise durablement des fonds stables pour acquérir des immobilisations, alors que le cycle d'exploitation est de court terme et lié à l'activité courante d'achats-ventes.

Flashcard n° 2 : Qu'est-ce qu'un investissement au sens économique ?

C'est l'emploi d'un capital monétaire dans l'achat de biens durables (physiques ou immatériels) dans le but d'accroître la productivité, d'améliorer la compétitivité et de générer des profits futurs sur plusieurs années.

Flashcard n° 3 : Quelle notion comptable désigne l'investissement d'une entreprise au bilan selon le SCE 97 ?

Il s'agit de la Formation Brute de Capital Fixe (FBCF), qui correspond aux acquisitions d'actifs immobilisés non courants (corporels, incorporels et financiers).

Flashcard n° 4 : Quelle est la définition d'un investissement de capacité (ou d'extension) ?

C'est l'acquisition de moyens de production supplémentaires similaires dans le but d'accroître la capacité globale de production de l'entreprise pour répondre à une augmentation attendue de la demande.

Flashcard n° 5 : Qu'est-ce qu'un investissement de productivité (ou de modernisation) ?

C'est l'acquisition d'équipements technologiques plus avancés pour remplacer d'anciens matériels, visant à réaliser des gains de productivité et à réduire les coûts unitaires de production (compétitivité-prix).

Flashcard n° 6 : Qu'entend-on par investissement de remplacement (ou de renouvellement) ?

C'est une dépense d'équipement destinée à remplacer le matériel usagé ou obsolète pour maintenir inchangée la capacité de production existante de l'entreprise.

Flashcard n° 7 : Qu'est-ce que l'autofinancement et quelle est sa formule officielle ?

L'autofinancement désigne les ressources internes secrétées par l'activité de l'entreprise et conservées pour financer ses investissements. Formule : $\text{Autofinancement} = \text{CAF} - \text{Dividendes distribués au titre de l'exercice}$.

Flashcard n° 8 : Comment calcule-t-on la Capacité d'Autofinancement (CAF) au Bac ?

CAF = Résultat net + Dotations aux amortissements et aux provisions (charges non décaissables) - Reprises sur amortissements et provisions.

Flashcard n° 9 : Quel est le rôle des cessions d'actifs immobilisés dans le financement ?

Elles représentent le produit monétaire de la vente d'anciens éléments d'actif (désinvestissement), constituant une source de financement stable d'origine interne.

Flashcard n° 10 : Quels sont les trois principaux moyens de financement externe stables d'un investissement ?

Les apports en capital des associés (nouveaux apports), les emprunts bancaires (fonds étrangers stables), et le crédit-bail (leasing).

Flashcard n° 11 : Qu'est-ce que le crédit-bail (leasing) ?

C'est un contrat de location d'un bien d'équipement pour une durée déterminée, versé sous forme de redevances périodiques, avec une option d'achat en fin de contrat à un prix convenu.

Flashcard n° 12 : Quel est le principal avantage du crédit-bail pour une entreprise ?

Il permet de financer à 100% l'utilisation d'une immobilisation sans apport initial et sans alourdir l'endettement financier immédiat, préservant ainsi la trésorerie de l'entreprise.

Flashcard n° 13 : Qu'énonce la règle de l'équilibre financier ou règle de maturité ?

Elle exige que les emplois stables (actifs immobilisés à long terme) soient entièrement financés par des ressources stables (capitaux propres et dettes financières à long et moyen terme).

Flashcard n° 14 : Qu'est-ce que le mécanisme de capitalisation ?

C'est l'opération mathématique financière consistant à projeter dans le futur un capital initial en y ajoutant les intérêts produits au fil des périodes (recherche de la valeur acquise C_n).

Flashcard n° 15 : Quelle est la formule de la valeur acquise C_n pour un placement unique (Table I) ?

$C_n = C_0 * (1 + i)^n$, où C_0 est le capital initial, i le taux d'intérêt de la période, et n le nombre de périodes de placement.

Flashcard n° 16 : Qu'est-ce que le mécanisme d'actualisation ?

C'est l'inverse de la capitalisation. Il consiste à déterminer la valeur d'aujourd'hui (date 0) d'une somme d'argent qui sera perçue ou payée dans le futur (valeur présente C_0).

Flashcard n° 17 : Quelle est la formule d'actualisation d'une somme future unique (Table II) ?

$Co = Cn * (1 + i)^{-n}$, où Cn est la valeur future à la période n , et i est le taux d'actualisation.

Flashcard n° 18 : Pourquoi faut-il actualiser les flux nets de trésorerie futurs d'un projet ?

Car un dinar aujourd'hui a plus de valeur qu'un dinar futur en raison du coût d'opportunité du capital, de l'inflation et du risque. L'actualisation permet de ramener tous les flux à une même date pour les comparer.

Flashcard n° 19 : Quelle est la formule de la valeur acquise d'une suite d'annuités constantes de fin de période (Table III) ?

$Vn = a * [((1 + i)^n - 1) / i]$, où a représente le versement périodique constant, i le taux de rendement périodique, et n le nombre d'annuités.

Flashcard n° 20 : Quelle est la formule de la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes (Table IV) ?

$Vo = a * [(1 - (1 + i)^{-n}) / i]$, où Vo est la valeur actualisée globale à la date 0, a est l'annuité constante, et i le taux d'actualisation.

Flashcard n° 21 : Qu'est-ce qu'un emprunt indivis ?

C'est un contrat de prêt par lequel l'entreprise emprunte une somme globale auprès d'un prêteur unique (généralement une banque) et s'engage à la rembourser périodiquement.

Flashcard n° 22 : Qu'est-ce qu'une annuité d'emprunt et quelles sont ses deux composantes ?

L'annuité (a) est le montant total payé par l'emprunteur à chaque fin de période. Elle se compose de l'intérêt périodique (coût du crédit) et de l'amortissement (remboursement partiel du capital). Formule : $a_p = A_p + I_p$.

Flashcard n° 23 : Comment calcule-t-on l'amortissement annuel constant d'un emprunt ?

Amortissement constant $A = Vo / n$, où Vo est le capital initial emprunté, et n est le nombre de périodes de remboursement.

Flashcard n° 24 : Quelle est la formule universelle pour calculer une annuité constante (Table V) ?

$a = Vo * [i / (1 - (1 + i)^{-n})]$, où Vo est le montant emprunté, i le taux d'intérêt, et n la durée en années.

Flashcard n° 25 : Quelle relation lie deux amortissements successifs dans un système d'annuités constantes ?

Ils progressent selon une progression géométrique de raison $(1 + i)$: $A_{p+1} = A_p * (1 + i)$.

Flashcard n° 26 : Quelle est la relation générale pour calculer le p-ème amortissement A_p à partir du premier ?

$A_p = A_1 * (1 + i)^{(p-1)}$, où A_1 est le premier amortissement, et i le taux d'intérêt.

Flashcard n° 27 : Comment calcule-t-on le premier amortissement A_1 dans un remboursement par annuités constantes ?

$A_1 = a - V_0 * i$, où a est l'annuité constante calculée, V_0 le capital initial emprunté, et i le taux d'intérêt.

Flashcard n° 28 : Quelles sont les colonnes indispensables d'un tableau d'amortissement d'emprunt au Bac ?

1. Période (ou Année) ; 2. Capital restant dû en début de période ; 3. Intérêt de la période ; 4. Amortissement de la période ; 5. Annuité ; 6. Capital restant dû en fin de période.

Flashcard n° 29 : Comment calcule-t-on l'intérêt I_p d'une période p ?

$I_p = \text{Capital restant dû en début de période } p * i$, où i est le taux d'intérêt de l'emprunt.

Flashcard n° 30 : Comment obtient-on le capital restant dû en fin de période p ?

$\text{Capital fin de période } p = \text{Capital début de période } p - \text{Amortissement de la période } p (A_p)$.

Flashcard n° 31 : Dans un tableau d'amortissement à annuités constantes, quel doit être le capital de fin de la dernière période ?

Le capital restant dû en fin de période n doit toujours être égal à 0, prouvant l'extinction totale de la dette.

Flashcard n° 32 : Pourquoi la part d'intérêt diminue-t-elle à chaque période dans un emprunt à annuités constantes ?

Car l'intérêt s'applique à chaque période sur le capital restant dû, qui lui-même diminue au fur et à mesure des remboursements du principal.

Flashcard n° 33 : Pourquoi la part d'amortissement augmente-t-elle à chaque période dans un emprunt à annuités constantes ?

Puisque l'annuité globale reste constante et que la part d'intérêt diminue, la part d'amortissement doit nécessairement augmenter pour compenser la baisse de l'intérêt.

Flashcard n° 34 : Que représente la somme cumulée de la colonne 'Amortissement' du tableau d'amortissement ?

La somme de tous les amortissements périodiques doit être rigoureusement égale au montant initial de l'emprunt (V_0).

Flashcard n° 35 : Si l'on place 10 000 DT à 10% d'intérêts composés pendant 3 ans, quelle est la valeur acquise C_n ?

$$C_n = 10\,000 * (1,10)^3 = 10\,000 * 1,331 = 13\,310 \text{ DT (Table I).}$$

Flashcard n° 36 : Si l'on place 5 000 DT à la fin de chaque année pendant 4 ans à 10%, quelle est la valeur acquise V_n ?

$$V_n = 5\,000 * [((1,10)^4 - 1) / 0,10] = 5\,000 * 4,641 = 23\,205 \text{ DT (Table III).}$$

Flashcard n° 37 : Pour un emprunt de 100 000 DT sur 5 ans à annuités constantes au taux de 10%, à combien s'élève le premier intérêt I_1 ?

$$I_1 = 100\,000 * 0,10 = 10\,000 \text{ DT.}$$

Flashcard n° 38 : Pour un emprunt de 100 000 DT sur 5 ans à annuités constantes de 26 379,75 DT à 10%, à combien s'élève le premier amortissement A_1 ?

$$A_1 = a - I_1 = 26\,379,75 - 10\,000 = 16\,379,75 \text{ DT.}$$

Flashcard n° 39 : En connaissant le premier amortissement $A_1 = 16\,379,75$ DT d'un emprunt à annuités constantes à 10%, comment calcule-t-on directement le cinquième amortissement A_5 ?

$$A_5 = A_1 * (1 + i)^4 = 16\,379,75 * (1,10)^4 = 16\,379,75 * 1,4641 = 23\,981,58 \text{ DT (qui correspond au capital restant dû en début d'année 5).}$$

Flashcard n° 40 : Quelle est l'incidence directe d'un nouvel investissement sur l'équilibre financier d'une entreprise ?

Il augmente les emplois stables à l'actif, ce qui exige de mobiliser de nouvelles ressources stables pour maintenir un Fonds de Roulement (FDR) positif et préserver la liquidité.

FICHE 3 : EVALUATION & FICHES MEMO

Mise en situation d'examen et outils de synthèse pour le Baccalauréat

A. Le Quiz d'Évaluation (10 Questions Types Bac)

Question 1 : Le cycle d'investissement est qualifié de cycle long parce que :

A) Il se répète tous les mois. B) Les fonds investis sont mobilisés sur une longue période (plusieurs exercices). C) Il est financé uniquement par des découverts bancaires.

Réponse : B

Justification académique : L'investissement implique l'acquisition d'actifs non courants (FBCF) qui restent durablement dans l'entreprise pour générer une valeur future sur plusieurs années, contrairement au cycle d'exploitation qui se dénoue à court terme.

Question 2 : La formule officielle de calcul de l'Autofinancement de l'entreprise est :

A) Autofinancement = CAF - Dividendes distribués B) Autofinancement = Chiffre d'affaires - Charges fixes C)
Autofinancement = Bénéfice net + Amortissements

Réponse : A

Justification académique : L'autofinancement représente la part de la Capacité d'Autofinancement (CAF) que l'entreprise conserve effectivement en son sein, après distribution des dividendes aux actionnaires/associés.

Question 3 : Vrai ou Faux : L'amortissement d'un matériel informatique constitue une dépense de trésorerie.

Vrai / Faux

Réponse : Faux

Justification académique : Les dotations aux amortissements sont des charges non décaissables (charges calculées). Elles constatent la dépréciation d'un actif mais n'engendrent aucun flux monétaire de sortie, d'où leur réintégration dans le calcul de la CAF.

Question 4 : Le contrat de crédit-bail (leasing) offre à l'entreprise l'avantage de :

A) Devenir immédiatement propriétaire du matériel loué. B) Financer l'usage d'une machine sans décaisser de capital initial tout en préservant son équilibre financier. C) Éviter de payer des intérêts.

Réponse : B

Justification académique : Le crédit-bail permet à l'entreprise d'utiliser un équipement de production moderne en échange de redevances périodiques déductibles, avec une simple option d'achat à la fin, évitant un investissement massif au départ.

Question 5 : La valeur acquise C_n d'un placement unique C_0 au taux i pendant n ans se calcule par :

A) $C_n = C_0 * (1 + i)^{-n}$ B) $C_n = C_0 * [(1 + i)^n - 1] / i$ C) $C_n = C_0 * (1 + i)^n$

Réponse : C

Justification académique : La capitalisation simple d'un capital unique utilise la Table I : $(1+i)^n$ pour projeter les intérêts cumulés sur n périodes.

Question 6 : La valeur actuelle V_0 d'une suite d'annuités constantes a au taux i sur n ans se calcule par :

A) $V_0 = a * [(1 - (1 + i)^{-n}) / i]$ B) $V_0 = a * [(1 + i)^n - 1] / i$ C) $V_0 = a * (1 + i)^n$

Réponse : A

Justification académique : C'est la formule d'actualisation d'une suite d'annuités constantes (Table IV). Elle ramène à la date d'aujourd'hui (date 0) l'ensemble des n versements futurs de même valeur a .

Question 7 : Vrai ou Faux : Dans un système d'annuités constantes, les amortissements successifs diminuent.

Vrai / Faux

Réponse : Faux

Justification académique : Au contraire, les amortissements successifs augmentent selon une progression géométrique de raison $(1+i)$ car les intérêts décroissent de période en période et l'annuité globale reste inchangée.

Question 8 : Pour un emprunt V_0 remboursable par annuités constantes au taux i , la formule de l'annuité est :

A) $a = V_0 / n$ B) $a = V_0 * [i / (1 - (1 + i)^{-n})]$ C) $a = V_0 * (1 + i)^n$

Réponse : B

Justification académique : C'est la formule officielle (Table V) permettant d'égaliser la valeur actuelle de l'emprunt aux n annuités de fin de période.

Question 9 : Le premier amortissement A1 se calcule par rapport à l'annuité constante a par la relation :

A) $A1 = a - V_0 * i$ B) $A1 = a * (1 + i)$ C) $A1 = V_0 / n$

Réponse : A

Justification académique : L'annuité de la première période étant $a = A1 + I1$, et l'intérêt initial étant $I1 = V_0 * i$, on en déduit par différence que $A1 = a - V_0 * i$.

Question 10 : Vrai ou Faux : Si l'on connaît l'amortissement A3, l'amortissement A4 se calcule par $A4 = A3 * (1 + i)$.

Vrai / Faux

Réponse : Vrai

Justification académique : Dans un remboursement par annuités constantes, les amortissements successifs croissent au taux de l'emprunt i d'une période à l'autre : $A_{p+1} = A_p * (1+i)$.

B. Les Tableaux Récapitulatifs Mémo

Tableau 1 : Analyse comparative des sources de financement d'un investissement

Critères de Distinction	Sources de Financement Internes	Sources de Financement Externes
Origine des fonds	Générées par l'activité propre de l'entreprise (secrétées de l'intérieur).	Provenant de tiers extérieurs (associés, banques, crédit-bail).
Exemples types	Autofinancement (bénéfices mis en réserve + amortissements), cessions d'immobilisations.	Augmentation de capital, emprunts indivis, crédit-bail (leasing).
Avantages stratégiques	Indépendance financière absolue, aucun coût direct d'intérêt, préserve la solvabilité.	Permet de financer des projets de grande envergure dépassant l'épargne propre.
Limites ou Coûts	Surgit après l'activité (asymétrie temporelle), montant limité par la rentabilité passée.	Coût du crédit (intérêts), risque de surendettement, perte de contrôle si nouveaux associés.

Tableau 2 : Synthèse rigoureuse des équations financières de l'examen

Domaine d'Application	Formule Mathématique d'Excellence	Signification des Variables & Table de Réf.
Placement Unique	$C_n = C_0 * (1 + i)^n$	C_n : Valeur acquise future C_0 : Placement initial à date 0 $(1+i)^n$: Table Financière I
Placement d'Annuités	$V_n = a * [((1 + i)^n - 1) / i]$	V_n : Capital accumulé en fin d'année n a : Versement constant périodique Table Financière III
Actualisation Unique	$C_0 = C_n * (1 + i)^{-n}$	C_0 : Valeur actuelle au présent C_n : Valeur future de l'année n Table Financière II
Actualisation d'Annuités	$V_0 = a * [(1 - (1 + i)^{-n}) / i]$	V_0 : Somme actualisée des annuités a : Annuité constante périodique Table Financière IV
Annuité d'Emprunt	$a = V_0 * [i / (1 - (1 + i)^{-n})]$	a : Annuité constante globale V_0 : Capital initial emprunté Table Financière V
Amortissements	$A_p = A_1 * (1 + i)^{(p-1)}$	A_p : Amortissement de l'année p A_1 : Premier amortissement i : Taux d'intérêt annuel de l'emprunt